Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — Asímptotes: la línia que no es traspassa

Posar nom a la línia a la qual s'acosta una gràfica sense tocar-la mai: asímptotes horitzontals i verticals, i la seva lectura social.

1.1 Idea clau

El «sostre» a què tendeixen els fenòmens té un nom: **asímptota**. Una asímptota és la **línia recta** a la qual s'acosta la gràfica d'una funció sense arribar-hi mai. N'hi ha de dos tipus, i cadascun té una lectura social diferent.

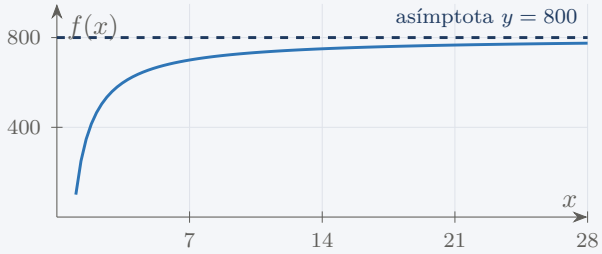
Dos tipus d'asímptotes

- **Horitzontal:** una recta horitzontal $y = L$ a la qual s'acosta la gràfica quan x creix molt. Està lligada al **límit a l'infinit** ($\lim_{x\to\infty} f(x) = L$). *Lectura social:* un **sostre de saturació** (la capacitat d'un servei, el valor on s'estabilitza una llista).
- **Vertical:** una recta vertical $x = a$ a prop de la qual la funció **es dispara** (cap a $+\infty$ o $-\infty$). Apareix en un valor que la funció **no pot prendre** (per exemple, un denominador que es fa zero). *Lectura social:* una **situació impossible** o un punt crític.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — asímptota horitzontal: la llista que s'estabilitza

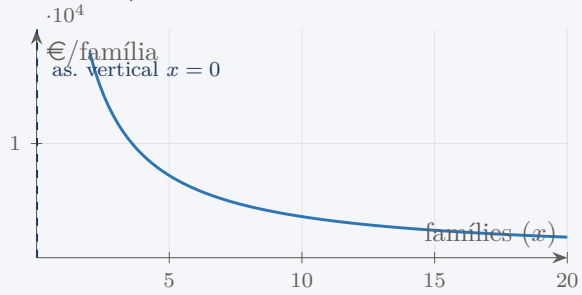
La llista d'espera $f(x) = 800 - \dfrac{700}{x}$ s'acostava a 800. La recta $y = 800$ és una **asímptota horitzontal**: la gràfica s'hi acosta sense tocar-la.



Asímptota horitzontal $y = 800$: el sostre de saturació de la llista.

Exemple 1.2 — asímptota vertical: la hipèrbola del fons de 1r

El repartiment d'un fons $f(x) = \dfrac{36.000}{x}$ té una **asímptota vertical** a $x = 0$: si el nombre de famílies s'acostés a zero, l'ajut per família es dispararia cap a l'infinit. També té una **asímptota horitzontal** $y = 0$ (l'ajut tendeix a zero amb moltes famílies).



Asímptota vertical $x = 0$: amb molt poques famílies, l'ajut es dispara.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — identificar les asímptotes

Per a $f(x) = 200 - \dfrac{500}{x}$, digues quina és l'asímptota horitzontal i raona si en té de vertical.

Solució. **Horitzontal:** quan x creix, $\dfrac{500}{x}$ s'acosta a 0, així que $f(x)$ s'acosta a 200: l'asímptota horitzontal és $y = 200$. **Vertical:** la funció no està definida a $x = 0$ (no es pot dividir per zero); a prop de $x = 0$ es dispara. Té asímptota vertical $x = 0$.

Resposta: Horitzontal $y = 200$; vertical $x = 0$.

Exercici resolt 1.2 — interpretar socialment una asímptota vertical

En el repartiment $f(x) = \dfrac{36.000}{x}$, què significa, en el context real, la asímptota vertical a $x = 0$?

Solució. Vol dir que, si el nombre de famílies fos pràcticament zero, l'ajut per família es dispararia cap a quantitats enormes. És una situació **límit i poc realista**: el model perd sentit quan x s'acosta a 0, perquè no té sentit repartir un fons entre «cap» família. L'asímptota vertical marca aquí un **valor que la variable no pot prendre** ($x = 0$).

Resposta: Amb gairebé cap família l'ajut es dispararia; $x = 0$ és un valor impossible en el context.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a cada funció, digues quina és l'asímptota horitzontal (mirant cap a quin valor tendeix quan x creix):

a) $f(x) = \dfrac{10}{x}$

b) $g(x) = 150 - \dfrac{300}{x}$

c) $h(x) = 400 + \dfrac{100}{x}$

1.2 Quines d'aquestes funcions tenen asímptota vertical a $x = 0$? Raona-ho.

a) $f(x) = \dfrac{5}{x}$

b) $g(x) = 2x + 1$

c) $h(x) = 10 - \dfrac{3}{x}$

1.3 Una funció d'ocupació té asímptota horitzontal $y = 250$. Què representa aquest valor en el context d'un servei?

1.4 Dibuixa a mà una gràfica que tingui asímptota horitzontal $y = 100$ i que s'hi acosti per sota a mesura que x creix.

1.5 (Lectura social) Associa cada asímptota amb la seva interpretació:

a) asímptota horitzontal $y = 300$ ( ) un valor que la variable no pot prendre

b) asímptota vertical $x = 0$ ( ) un sostre de saturació del servei

1.6 (Síntesi) Explica amb les teves paraules la diferència entre una asímptota horitzontal i una de vertical, i posa un exemple social de cada una.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 (a) $y = 0$; (b) $y = 150$; (c) $y = 400$.

1.2 (a) **sí** (denominador x es fa zero a $x = 0$); (b) **no** (és una recta, definida per a tot x); (c) **sí** (té $\frac{3}{x}$, que es dispara a prop de $x = 0$).

1.3 Representa el **sostre de saturació**: el servei s'estabilitza en 250 (per exemple, 250 places ocupades), valor que no superarà.

1.4 Esbós: una corba creixent que s'aplana acostant-se per sota a la recta horitzontal $y = 100$, sense traspassar-la.

1.5 (a) $\to$ un sostre de saturació del servei; (b) $\to$ un valor que la variable no pot prendre.

1.6 Resposta oberta. Idea: l'horitzontal ($y = L$) és el valor cap al qual s'estabilitza el fenomen quan x creix (sostre); la vertical ($x = a$) és un valor prohibit de la variable on la funció es dispara. Exemples: horitzontal = capacitat d'un centre; vertical = repartir entre 0 persones.